



Pontificia Universidad Católica de Chile

Escuela de Ingeniería

IIC3253 – Criptografía y Seguridad Computacional

Primer Semestre del 2026

Ayudantía 13

Firmas Digitales

Ayudante: Manuel Villablanca – `manuel.villablanca@uc.cl`

Problema 1

En clases vimos que se pueden definir las firmas digitales basadas en RSA de la siguiente forma. Para un mensaje m su firma seria $f := Dec_{S_A}(m) = m^d(mod N)$. También se habló de que por motivos de rendimiento para mensajes largos, se prefiere firmar $h(m)$ con h alguna función de hash criptográfica. Sin embargo, es posible demostrar que el no usar el hash expone la firma a múltiples vulnerabilidades.

En particular, demuestre como un atacante puede realizar una falsificación existencial para el esquema sin función de hash. En otras palabras, demuestre que es posible generar un par válido (m, f) sin conocer la llave privada S_A .

Solución

El atacante quiere producir un par válido (m, f) sin conocer la llave privada d .

La idea es aprovechar que la verificación de RSA sin hash solo revisa si $f^e \equiv m \pmod{N}$. Por lo tanto, el atacante puede elegir primero la supuesta firma y luego definir el mensaje que esta firma verifica.

1. El atacante escoge un valor arbitrario $f \in \mathbb{Z}_N$. Por ejemplo, puede escoger f al azar.
2. Calcula

$$m := f^e \pmod{N}.$$

3. Publica el par (m, f) .

Al verificar, se calcula

$$f^e \pmod{N}.$$

Pero por construcción,

$$f^e \equiv m \pmod{N}.$$

Por lo tanto, el verificador acepta el par (m, f) como una firma válida de m .

Esto es una falsificación existencial: el atacante no necesariamente controla de antemano el contenido semántico del mensaje m , pero sí logra generar un mensaje y una firma válida para ese mensaje sin conocer d .

Problema 2

Tome en consideración la misma definición de firmas basadas en RSA sin función de hash descrita en el problema 1.

Suponga que un atacante quiere que Alice firme un mensaje malicioso m el cuál normalmente no sería firmado por Alice. Demuestre que bajo este esquema, el atacante es capaz de obtener esta firma sin conocer la llave privada de Alice, simplemente pidiéndole que firme otro mensaje m' que parezca inofensivo.

Hint: El atacante deberá aplicar una transformación al mensaje m para transformarlo en m' , tal que esta transformación sea reversible después de haber sido firmado el mensaje.

Solución

Sea $m \in \mathbb{Z}_N$ el mensaje malicioso que el atacante quiere obtener firmado. El atacante no puede pedir directamente la firma de m , porque Alice no lo firmaría. En cambio, usa la propiedad multiplicativa de RSA.

El atacante procede así:

1. Escoge un valor aleatorio invertible

$$r \in \mathbb{Z}_N^*.$$

Es importante que r sea invertible módulo N , para poder calcular $r^{-1} \pmod{N}$.

2. Construye el mensaje transformado

$$m' := m \cdot r^e \pmod{N}.$$

Este mensaje m' es el que el atacante le pide firmar a Alice. Bajo RSA sin hash ni padding, Alice simplemente calcula la potencia privada del valor recibido.

3. Alice firma m' y devuelve

$$f' := (m')^d \pmod{N}.$$

4. Reemplazando la definición de m' ,

$$f' \equiv (m \cdot r^e)^d \pmod{N}.$$

Usando la multiplicatividad de la exponenciación modular,

$$f' \equiv m^d \cdot (r^e)^d \pmod{N}.$$

Como $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(N)}$ y $r \in \mathbb{Z}_N^*$,

$$(r^e)^d = r^{ed} \equiv r \pmod{N}.$$

Luego,

$$f' \equiv m^d \cdot r \pmod{N}.$$

5. El atacante calcula

$$f := f' \cdot r^{-1} \pmod{N}.$$

Entonces

$$f \equiv (m^d \cdot r) \cdot r^{-1} \equiv m^d \pmod{N}.$$

Por lo tanto, f es una firma válida para el mensaje original m . En efecto,

$$f^e \equiv (m^d)^e \equiv m \pmod{N}.$$

El ataque funciona porque RSA sin hash ni padding es multiplicativamente maleable: de una firma sobre $m \cdot r^e$ se puede derivar una firma sobre m eliminando el factor r .

Problema 3

En clase vimos que el protocolo de firmas de Schnorr requiere que la persona que va a firmar un mensaje genere un valor aleatorio $r \in \{1, \dots, q-1\}$ distinto para cada mensaje, haciendo que un error en el generador de números aleatorios cause una vulnerabilidad en el esquema.

En particular, demuestre que si un usuario repite r para firmar dos mensajes diferentes, es posible derivar su llave privada utilizando solamente los valores públicos del esquema.

Solución

Usaremos la convención usual de Schnorr sobre un grupo cíclico G de orden primo q , con generador g .

La llave privada del firmante es

$$x \in \mathbb{Z}_q,$$

y su llave pública es

$$y = g^x.$$

Para firmar un mensaje m , el firmante:

1. Escoge aleatoriamente $r \in \{1, \dots, q-1\}$.
2. Calcula el compromiso

$$R = g^r.$$

3. Calcula el desafío

$$c = H(R, m).$$

4. Calcula

$$s = r + cx \pmod{q}.$$

La firma es (R, s) , y se verifica comprobando que

$$g^s \stackrel{?}{=} R \cdot y^c.$$

Supongamos ahora que el usuario firma dos mensajes distintos m_1 y m_2 reutilizando el mismo valor aleatorio r . Entonces el compromiso también se repite:

$$R = g^r.$$

Sean las dos firmas

$$(R, s_1) \text{ sobre } m_1,$$

$$(R, s_2) \text{ sobre } m_2.$$

Los desafíos públicos son

$$c_1 = H(R, m_1), \quad c_2 = H(R, m_2).$$

Como se reutilizó el mismo r , se tiene

$$s_1 \equiv r + c_1x \pmod{q},$$

$$s_2 \equiv r + c_2x \pmod{q}.$$

Restando ambas ecuaciones,

$$s_1 - s_2 \equiv (r + c_1x) - (r + c_2x) \pmod{q}.$$

Por lo tanto,

$$s_1 - s_2 \equiv (c_1 - c_2)x \pmod{q}.$$

Si $c_1 \neq c_2$, entonces $(c_1 - c_2)$ tiene inverso módulo q , porque q es primo. Así, cualquiera que observe las dos firmas puede calcular

$$x \equiv (s_1 - s_2)(c_1 - c_2)^{-1} \pmod{q}.$$

Esto recupera la clave privada del firmante usando solamente información pública: los mensajes, las firmas, el valor R , la clave pública y la función hash. El caso $c_1 = c_2$ para mensajes distintos correspondería esencialmente a una colisión del hash, lo cual se considera despreciable si H es criptográficamente segura.